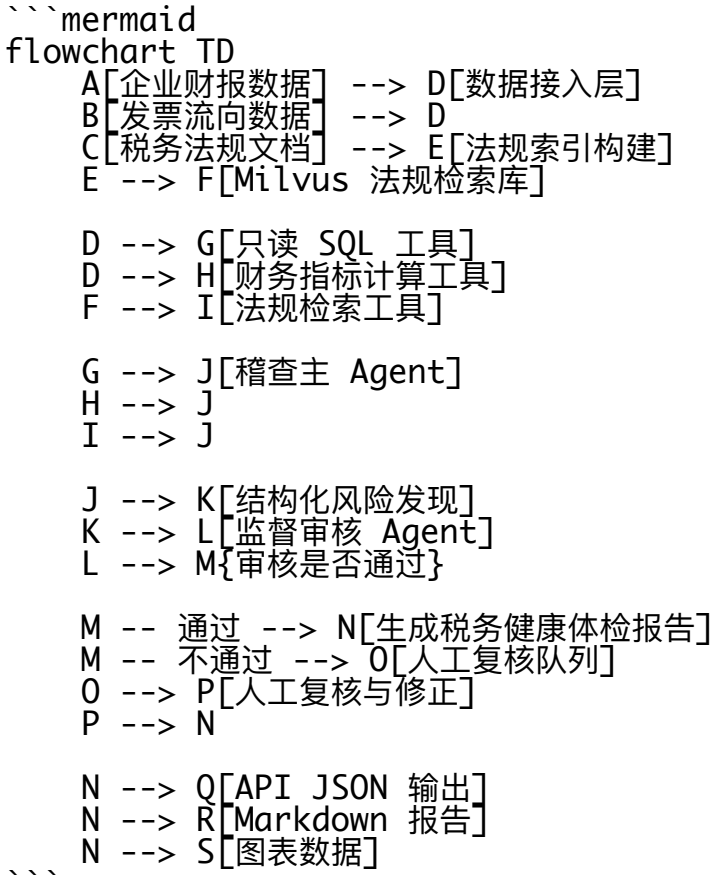
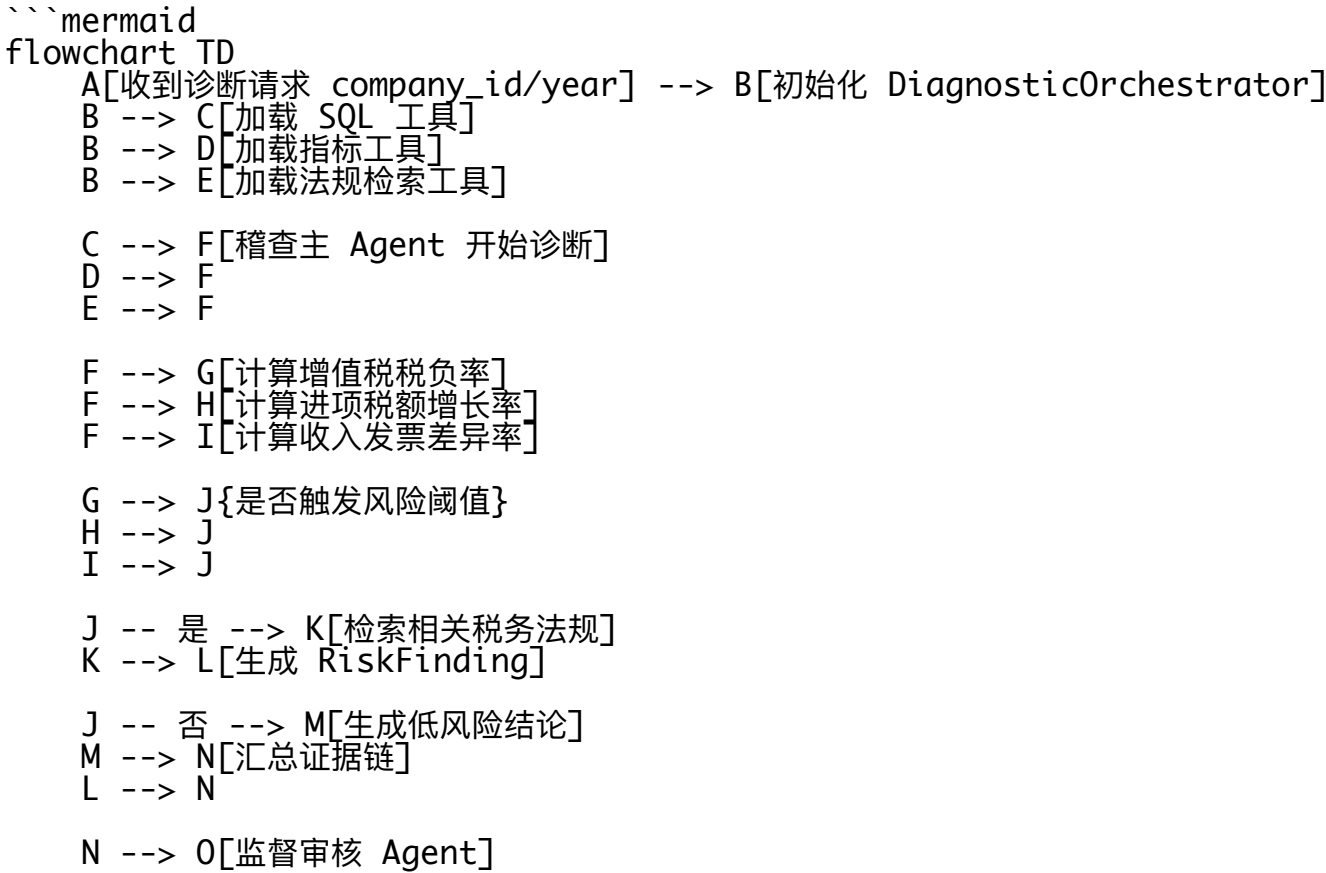


税务风险智能诊断分析系统：流程图

1. 总体架构流程图



2. 诊断执行流程图



```

O --> P{证据/法规/置信度是否达标}

P -- 达标 --> Q[状态 passed]
P -- 不达标 --> R[状态 pending_human]

Q --> S[生成最终报告]
R --> T[写入人工复核队列]
T --> S
...

```

3. 双 Agent 协同流程图

```

```mermaid
sequenceDiagram
 participant User as 用户/API
 participant Orchestrator as 诊断编排器
 participant Inspector as 稽查主 Agent
 participant SQL as 只读 SQL 工具
 participant Metrics as 指标计算工具
 participant Rules as 法规检索工具
 participant Supervisor as 监督审核 Agent
 participant Review as 人工复核队列
 participant Report as 报告服务

 User->>Orchestrator: 提交企业编号和年度
 Orchestrator->>Inspector: 启动风险诊断
 Inspector->>SQL: 查询财报和发票数据
 SQL-->>Inspector: 返回结构化数据
 Inspector->>Metrics: 计算税负率/进项增长/收入发票差异
 Metrics-->>Inspector: 返回指标结果
 Inspector->>Rules: 检索相关法规依据
 Rules-->>Inspector: 返回法规引用
 Inspector-->>Orchestrator: 输出风险发现和证据链

 Orchestrator->>Supervisor: 提交风险发现进行审核
 Supervisor-->>Orchestrator: 返回审核评分和问题列表

 alt 审核通过
 Orchestrator->>Report: 生成正式报告
 Report-->>User: 返回报告
 else 需要人工复核
 Orchestrator->>Review: 写入待复核队列
 Orchestrator->>Report: 生成带复核状态的报告
 Report-->>User: 返回报告
 end
...

```

### ## 4. Human-in-the-Loop 降级流程图

```

```mermaid
flowchart TD
    A[监督审核开始] --> B{证据链是否完整}
    B -- 否 --> H[标记人工复核]
    B -- 是 --> C{是否有法规引用}

    C -- 否 --> H
    C -- 是 --> D{置信度是否达标}

    D -- 否 --> H
    D -- 是 --> E{是否存在工具超预算/数据缺失/逻辑冲突}

    E -- 是 --> H

```

```
E -- 否 --> F[审核通过]

H --> I[写入 review_queue.json]
I --> J[人工补充证据或修正结论]
J --> K[重新生成或确认报告]
F --> K
...
```

5. 2025.04 - 2025.08 项目排期流程图

```
```mermaid
gantt
 title 税务风险智能诊断分析系统实施排期
 dateFormat YYYY-MM-DD
 axisFormat %m/%d

 section 需求与验证
 业务诊断任务拆解 :a1, 2025-04-01, 10d
 Qwen2.5/LangChain/Milvus 可行性验证 :a2, 2025-04-08, 14d
 数据口径与风险阈值定义 :a3, 2025-04-18, 12d

 section 数据与工具链
 财报/发票/法规数据模型 :b1, 2025-05-01, 12d
 只读 SQL 与指标工具 :b2, 2025-05-10, 14d
 Milvus 法规索引与检索 :b3, 2025-05-20, 12d

 section Agent 闭环
 稽查主 Agent :c1, 2025-06-01, 15d
 监督审核 Agent :c2, 2025-06-12, 14d
 Human-in-the-Loop 降级机制 :c3, 2025-06-24, 10d

 section 报告与服务
 报告生成与图表数据 :d1, 2025-07-01, 12d
 FastAPI 服务化 :d2, 2025-07-10, 10d
 日志审计与异常处理 :d3, 2025-07-18, 12d

 section 试运行优化
 六类任务评测 :e1, 2025-08-01, 10d
 准确率与格式规范率优化 :e2, 2025-08-10, 12d
 部署文档与交付 :e3, 2025-08-22, 8d
 ...
```